

SCX 论文框架 TODO

创建日期：2026-06-26 基于：五审查员综合报告关联文件：[[论文框架审查报告 _ 五审查员综合]]

阶段 0：立即止损（本周）

0.1 EGP Paper 1 内容收窄

□ 移除 EGP Paper 1 中的 SCX 噪声检测 Figs (Fig 4-8)

- 这些图（SCX 噪声分布、一层 vs 两层 F1、fmax vs error、综合力 RMSE、雷达图）属于 SCX-MLIP
- EGP P1 只保留：EOS 对比、弹性常数对比、Per-batch 误差对比、Gauge violation 对比
- 参考：G:\Xiaogan_Supercomputing_data\SCX\paper\paper1_mlipo\FIGURES_ANALYSIS

□ 移除 EGP P1 中所有 SCX 理论提及

- 不在正文中讨论”状态条件专家可靠性”
- Discussion 末尾最多一句话：“Whether expert reliability is inherently state-conditioned remains an open question for future work”

□ 确认 EGP P1 的独立贡献叙事

- 只 claim：gauge-fixed shared+correction ACE 参数化
- 不 claim：新的 MoE runtime、element correction 原子能、AlGaN 可转移

0.2 SCX 理论加固

- 删除 Arrow 不可能定理类比 (theory/propositions/01_global_ranking_insufficiency Section 4)
 - 重构 Proposition 1
 - 从”不存在全局最优专家”改为”全局排序的遗憾下界为 $\Omega(p \cdot _min)$ ”
 - 给出可检验的共单调性条件 (已有推论草稿, 需正式化)
 - 添加不可识别性定理草稿
 - 显式陈述: 无额外假设时, 噪声与可学习困难不能仅从 (x,y) 识别
 - 放在 Prop 2 旁边, 作为理论边界
-

阶段 1: EGP Paper 1 收尾 (1-2 周)

1.1 写作

- 写完 Introduction
 - 锚定问题: 多元素 ACE 势函数合并时 gauge 不一致导致势能面不连续
 - 文献回顾: ACE 框架 (Drautz 2019, Lysogorskiy 2021), PACE, 已有 merging 尝试
 - 贡献陈述: shared+correction 参数化 + coefficient-level post-hoc gauge fixing
- 写完 Methods
 - 2.1: Shared+Correction ACE Architecture ($E = \Sigma[c_B + c_Z B + b_Z]$)

- 2.2: Gauge Freedom ($c \rightarrow c + d$, $c_Z \rightarrow c_Z - d$ 不变性)
- 2.3: Post-hoc Projection ($g = \sum_Z c_Z$; $c_{Z'} = c_Z - g$; $c' = c + g$)
- 2.4: Why Soft Constraint Fails (梯度竞争分析: loss 范比 79% $\rightarrow$ 5.6%, 精度崩溃)
- 2.5: Training Protocol (AIN v3: Pacemaker baseline $\rightarrow$ Model A ablation $\rightarrow$ Model B design matrix $\rightarrow$ constrained ridge $\rightarrow$ export PACE)

□ 写完 **Results: AIN v3**

- 3.1: EOS (V , B vs DFT ref 10.64/192.6)
- 3.2: Elastic Constants (C - C 对比表)
- 3.3: Phonon Forces (声子力 RMSE 0.00793 $\rightarrow$ 0.00580, -27%)
- 3.4: Gauge Violation (8.77 $\rightarrow$ 4.6 $\times 10^{-1}$, soft constraint 失败 vs post-hoc 成功)
- 3.5: Surface/Defect Transferability

□ 写完 **Discussion + Conclusion**

□ 制作最终 **Figures** (EOS curve, elastic bar chart, gauge violation comparison)

1.2 实验补充 (可选, 取决于 GaN/AIN v4 进度)

□ 检查 GaN/AIN v4 超算任务状态

- `python .hpc/hpcmgr.py list`
- `python .hpc/hpcmgr.py logs <job_id>`

□ 如果 v4 已完成: 补充 GaN/AIN v4 的 Model B 训练 + gauge fix + 对比

□ 如果 v4 未完成: EGP P1 先以 AIN v3 单系统投出, v4 结果作为 revision 补充

1.3 投稿准备

- ☐ 选择目标期刊: npj Computational Materials (首选) / PRM (备选) / JCTC (备选)
 - ☐ 准备 SI (Supporting Information)
 - ☐ 准备 Cover Letter
 - ☐ arXiv 上传
-

阶段 2: P0 实验 — 重训验证 (本周, 不可跳过)

2.1 AIN v3 去噪重训

- ☐ 准备去噪数据集
 - 方案 A: 移除 $f_{\max} > 5 \text{ eV/\AA}$ 的 74 帧 (保守)
 - 方案 B: 移除 SCX 两层 Top-2 噪声状态 (约 90-131 帧)
 - 方案 C: 移除 $f_{\max} > 10 \text{ eV/\AA}$ 的 14 帧 + 降权 $f_{\max} 5-10 \text{ eV/\AA}$ 的 60 帧
 - 推荐先做方案 A (最简单, 审稿人最容易理解)
- ☐ 训练对照组
 - (a) Clean baseline: 去噪后数据训练 Single ACE
 - (b) Original baseline: 全部 534 帧训练 Single ACE (已有)
 - (c) Random drop: 随机去除 74 帧, 训练 Single ACE
 - (d) Loss-based drop: 去除训练 loss 最高的 74 帧, 训练 Single ACE
- ☐ 评测
 - 在同一个 103 帧测试集上测力 RMSE、能量 RMSE
 - 报告 (a) vs (b) 的改善幅度 (实测值, 不是预估值!)

- 展示 SCX 指导的 drop (a) 显著优于 random drop (c) 和 loss-based drop (d)

□ 更新 **FIGURES_ANALYSIS.md** 的 Fig 7

- 用实测值替换”SCX-ACE（预估）“柱

2.2 重训后叙事更新

□ 根据实测结果确定 **claim** 级别

- 如果力 RMSE 降 >15%: 可以 claim “SCX improves model performance” (L2)
 - 如果力 RMSE 降 5-15%: claim “SCX identifies data quality issues that affect model performance” (L1+)
 - 如果力 RMSE 降 <5%: claim “SCX is a diagnostic tool for data quality auditing” (L1)
 - 如果力 RMSE 没降甚至升了: 需要重新审视 SCX 的噪声检测逻辑
-

阶段 3: SCX-MLIP 论文准备 (2-4 周)

3.1 理论部分 (精简到 ~3 页正文)

□ 写 **Core Definitions** 节

- $R_m(s) = E[(f_m(x), f^*(x)) \mid x, s]$
- $SCX_m(s) = P(\cdot \mid x, s)$
- 数据四分类: Valuable / Noisy / Redundant / Expert-dependent
- 不包含 $V(s)$ 乘法分解 (用四分类规则替代)

□ 写 **Three Propositions** 节 (重构版)

- Prop 1: 全局排序的遗憾下界（含共单调性可检验条件）
- Prop 2: 噪声下 error-driven sampling 次优性 + 不可识别性定理
- Prop 3: 状态条件权重优势（Jensen + 塔性质证明）

□ 写 State Discovery 节

- 两层架构: L1 域知识 + L2 ErrorDrivenEncoder
- 最优粒度: Silhouette + 风险同质性联合优化
- 状态发现作为 oracle（ErrorDrivenEncoder 是实例化，细节放附录）

□ 写冷启动协议（可放附录）

- 第一阶段: 无标签代理（expert disagreement, model uncertainty, self-consistency）
- 第二阶段: acquisition
- 收敛条件

3.2 实验部分

□ AIN v3 两层状态发现（已有，整理成论文格式）

- Table: 一层 vs 两层 F1 (th=2.0/3.0/4.0/5.0)
- Table: Top-K 噪声捕获率
- Figure: 50% megastate 被分解为 6 个误差特征不同的子状态
- Figure: Phonon 100% 落入同一低误差状态

□ AIN v3 去噪重训（P0 完成后纳入）

- Figure: 力 RMSE 实测对比（Clean vs Original vs Random vs Loss-based）
- Figure: fmax vs test error scatter (r=0.966)

□ 跨材料验证（P1）

- 下载 Si、Cu、MgO 公开 ACE 训练数据
- 运行 SCX 两层分析
- 报告每个系统的噪声/冗余发现

- 目标：展示 SCX 不只在 AIN 上有效

- 合成实验 (P1)

- 已知噪声结构 → SCX 恢复状态结构的能力
- 不可识别性定理的数值演示

3.3 竞争对比

- 与 loss-based sampling 对比 (包含在重训实验中)
- 与 random sampling 对比 (包含在重训实验中)
- (可选) 与 active learning 方法对比 (如 BADGE, uncertainty sampling)
 - 仅当重训结果非常好且想冲高影响力期刊时做

3.4 写作与投稿

- 写 Introduction
 - 锚定：MLIP 数据贵但价值不均 → EGP P1 的 $9.7\times$ per-batch 差异 → 需要一个状态条件框架
 - 不泛化到”通用框架”——收窄到 “methodology for MLIP data quality”
 - 写 Methods: SCX Pipeline for MLIP
 - 写 Discussion
 - SCX 是数据诊断工具，与模型架构改进互补
 - 拓展潜力 (一句话提 Sim/Health, 不展开)
 - 局限：冷启动需要初始标签; 状态粒度敏感
 - 内部审查 → 修改 → arXiv → 投稿
-

阶段 4：跨领域扩展（SCX-MLIP 投稿后）

4.1 选择主攻领域

- ☐ 评估 SCX-Sim 可行性
 - 是否有产业合作方数据？
 - 是否能用公开仿真 benchmark？
 - 如果 YES → 优先 SCX-Sim（Nature Computational Science 目标）
- ☐ 评估 SCX-Health 可行性
 - MedMNIST 实验 GPU 升级后是否有效？
 - 是否有临床合作方？
 - 如果 Sim 不可行 → 做 Health

4.2 领域深挖

- ☐ 选定的领域内，做出与 AIN v3 可比证据强度的实验结果
 - ☐ 写第三篇论文
-

阶段 5：长期（论文系列完成后）

5.1 理论完善

- ☐ 将 SCX 形式化为完整的统计学习理论论文（如果 SCX-MLIP 反响好）
- ☐ $V(s)$ 从信息增益第一性原理推导（如果找到合适的数学框架）

5.2 开源

- ☐ 开源 `scx-research/` 代码 (“足以复现论文” 级别)
- ☐ 发布 2-3 个 SCX-cleaned 公开数据集 (MPTraj 子集、ColabFit 的 AIN/GaN 等)

5.3 商业

- ☐ 基于 SCX-Pro 的商业授权/合作谈判
 - ☐ SCX Consortium 产业联盟 (远期)
-

优先级总览

本周必做

P0

- 阶段 0: 止损 (EGP P1 收窄 + 理论加固)
- 阶段 2: AIN v3 去噪重训 (4-8h 计算)

两周内

P1

- 阶段 1: EGP P1 写完 + 投稿
- 阶段 2: 公开 MLIP 数据集分析

一月内

P2

- 阶段 3: SCX-MLIP 论文完成

投稿后

P3

- 阶段 4: 跨领域扩展 (Sim 或 Health 二选一)

关键决策记录

日期	决策	理由
2026-06-26	SCX-Theory 不与 SCX-MLIP 分开投稿	五审查员全票：独立理论论文被攻击风险极高，且 EGP P1 的保护不传导到不同审稿人
2026-06-26	理论部分收窄到 1/3 篇幅	核心期刊审稿人更看重实验验证，长理论会稀释实验贡献的冲击力
2026-06-26	EGP P1 不包含 SCX 噪声检测	避免审稿人混淆两篇论文的贡献边界
2026-06-26	七领域收窄到 MLIP + 最多一个	当前 MedMNIST/CIFAR 实验质量不足以支撑通用性 claim

关联文件：[[论文框架审查报告 _ 五审查员综合]]